



南开大学
Nankai University

南 开 大 学

计 算 机 学 院

软件工程课程作业

软件设计报告

丛方昊 2310682

杨凝霜 2314009

罗雅淇 2313483

钱展飞 2312479

王恩业 2312404

2026 年 6 月 5 日

目录

一、 系统总体设计	1
(一) 项目背景与目标	1
(二) 系统功能概述	1
(三) 系统总体架构设计	1
1. 架构风格说明	1
2. 系统整体结构图	1
(四) 技术选型说明	1
1. 开发语言、框架、数据库与中间件	1
2. 选型理由分析	1
二、 详细设计	2
(一) 模块划分与模块功能设计	2
1. 模块职责说明	2
2. 模块之间的调用关系	2
(二) 核心业务流程设计	2
(三) 接口设计	2
三、 UML 设计	3
(一) 用例图 (Use Case Diagram)	3
(二) 类图 (Class Diagram)	3
(三) 顺序图 (Sequence Diagram)	3
(四) 组件图与部署图 (加分项)	3
四、 数据库设计	4
(一) 数据库 E-R 图	4
(二) 主要数据表设计	4
五、 其他内容	5
(一) 安全性设计	5
(二) 性能优化设计	5
(三) 可扩展性设计	5
(四) 异常处理机制	5
(五) 日志与监控方案	5

一、 系统总体设计

（一） 项目背景与目标

（二） 系统功能概述

（三） 系统总体架构设计

1. 架构风格说明

2. 系统整体结构图

（四） 技术选型说明

1. 开发语言、框架、数据库与中间件

2. 选型理由分析

NIKU

二、 详细设计

（一） 模块划分与模块功能设计

1. 模块职责说明
2. 模块之间的调用关系

（二） 核心业务流程设计

（三） 接口设计

NIKU

三、 UML 设计

- (一) 用例图 (Use Case Diagram)
- (二) 类图 (Class Diagram)
- (三) 顺序图 (Sequence Diagram)
- (四) 组件图与部署图 (加分项)

NIKU

四、 数据库设计

- (一) 数据库 E-R 图
- (二) 主要数据表设计

NIKU

五、 其他内容

- (一) 安全性设计
- (二) 性能优化设计
- (三) 可扩展性设计
- (四) 异常处理机制
- (五) 日志与监控方案

NIKU